

社内ローカル AI ツール

# コードロジック説明書

メール校正ツール（社内ローカル AI）

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 文書種別   | コードロジック説明書（内部設計）    |
| 対象システム | メール校正ツール（社内ローカル AI） |
| バージョン  | 1.0                 |
| 作成日    | 2026 年 6 月 17 日     |
| 作成     | 情報システム開発担当          |
| 対象読者   | 人事部 / 関係部署          |

## 目次

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 目次.....                             | 2 |
| 1. ファイル構成 .....                     | 3 |
| 2. サーバ部の構造.....                     | 3 |
| 3. AI 呼び出し（call_llm 関数） .....       | 3 |
| 4. プロンプト設計.....                     | 3 |
| 5. フロントエンド（JavaScript）の主要ロジック ..... | 4 |
| 5.1 重なり解決アルゴリズム（buildRanges） .....  | 4 |
| 6. 主要関数リファレンス（サーバ） .....            | 4 |
| 7. 拡張ポイント（今後の発展） .....              | 4 |

## 1. ファイル構成

本ツールは単一の Python ファイルで構成され、HTML/CSS/JavaScript（画面）もその中に内包しています。

| ファイル             | 役割                            |
|------------------|-------------------------------|
| proofread_web.py | Web サーバ本体・AI 呼び出し・画面（HTML）を内包 |

## 2. サーバ部の構造

- ThreadingHTTPServer：複数アクセスを並行処理できる HTTP サーバ。ポート 8090 で待ち受け。
- リクエストハンドラ H：
  - ・ GET / … 画面（HTML）を返す
  - ・ POST /api/analyze … 本文を受け取り AI 解析、JSON を返す

## 3. AI 呼び出し（call\_llm 関数）

本文に校正用のシステムプロンプトを添えて、llama-swap（OpenAI 互換 API）へ送信します。

| パラメータ           | 値       | 意味                     |
|-----------------|---------|------------------------|
| model           | qwen3.6 | 使用する AI モデル            |
| temperature     | 0.1     | 出力のばらつきを抑え安定した判定に      |
| max_tokens      | 3000    | 応答の最大長                 |
| enable_thinking | false   | 思考過程を出さず結果(JSON)のみ高速出力 |

AI の応答から JSON を取り出し、コードブロック記号が付いていても除去、万一壊れていても { ~ } 部分を抽出する保険処理を備えています。

## 4. プロンプト設計

システムプロンプトで、AI に次の 2 タスクを指示し、JSON 形式のみで出力させます。

- タスク 1：誤り検出（errors）… 3 種類の誤りと、正しい語・種類・確信度・意味。
- タスク 2：専門用語抽出（terms）… 用語と簡潔な意味。

出力スキーマ：

```
{ "errors": [ { "original", "suggestion", "type", "confidence", "note" } ],  
  "terms": [ { "term", "meaning" } ] }
```

## 5. フロントエンド（JavaScript）の主要ロジック

| 関数                     | 役割                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| analyze()              | 入力本文を /api/analyze に POST し、結果を受け取って描画               |
| buildRanges()          | 誤り・用語の出現位置を全て探し、重なりを解決（誤り優先・長い一致優先）                  |
| render()               | 本文を分割し、誤り = 赤字 span / 用語 = 下線 span に変換しツールチップ用データを付与 |
| fillErr() / fillTerm() | 誤り・専門用語の一覧表を生成                                       |
| tooltip (mousemove)    | マウス位置に追従して注釈ポップアップを表示                                |

### 5.1 重なり解決アルゴリズム（buildRanges）

1. 誤り・用語それぞれの文字列を本文中から全て検索し、（開始,終了,種別,データ）の範囲リストを作る。
2. 開始位置の昇順、同位置なら誤りを優先、さらに長い一致を優先して並べ替える。
3. 直前に確定した範囲と重ならないものだけを採用し、ハイライト範囲を一意に決定する。

## 6. 主要関数リファレンス（サーバ）

| 関数／クラス              | 説明                               |
|---------------------|----------------------------------|
| call_llm(text)      | 本文を AI へ送り JSON(errors/terms)を返す |
| class H             | HTTP リクエスト処理（GET/POST）           |
| do_GET / do_POST    | 画面配信／解析 API                      |
| ThreadingHTTPServer | 並行処理の HTTP サーバ起動                 |

## 7. 拡張ポイント（今後の発展）

- 社内固有の用語辞書・禁止表現リストをプロンプトに追加して精度向上。
- モデルの差し替え（OpenAI 互換のため設定変更のみで対応可能）。
- 結果の CSV/Excel 出力、修正履歴の保存などの機能追加。
- 社内チャット／メールシステムとの連携。